

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
курса «Базы данных»

Вариант № 46546

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: Р3109

Проверил:
Ермаков М. К.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание	2
2. Ход работы	4
0.2.1 Реализация запросов на SQL	4
0.2.2 Индексы	5
0.2.3 Планы выполнения запросов	6
0.2.4 Вывод EXPLAIN-ANALYZE	7
3. Вывод	8

1. Задание

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор.

Изменяются ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ.

Вывести атрибуты:

- Н_ЛЮДИ.ИМЯ,
- Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА

Фильтры (AND):

- Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Ёлкин.
- Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = 163249.
- Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = 153285.

Вид соединения: RIGHT JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты:

- Н_ЛЮДИ.ИМЯ,

- Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД,
- Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.

Фильтры (AND):

- Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Иванов
- Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 142390.

Вид соединения: RIGHT JOIN.

2. Ход работы

0.2.1 Реализация запросов на SQL

```
1  -- 1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры
   по указанным условиям:
2  -- Таблицы: НЛЮДИ_, НВЕДОМОСТИ_.
3  -- Вывести атрибуты: НЛЮДИ_ИМЯ., НВЕДОМОСТИ_ДАТА..
4  -- Фильтры (AND):
5  -- a) НЛЮДИ_ФАМИЛИЯ. > Ёлкин.
6  -- b) НВЕДОМОСТИ_ЧЛВК.ИД_ = 163249.
7  -- c) НВЕДОМОСТИ_ЧЛВК.ИД_ = 153285.
8  -- Вид соединения: RIGHT JOIN.
9
10 create index "людиФамилия__btree_ix" on "НВЕДОМОСТИ_" using btree ("ФАМИЛИЯ");
11 create index "ведЧлвк__FK_IFK_btree_idx" on "НВЕДОМОСТИ_" using btree ("
   ЧЛВКИД_");
12
13 EXPLAIN ANALYZE
14
15 SELECT "НЛЮДИ_"."ИМЯ", "НВЕДОМОСТИ_"."ДАТА"
16
17     FROM "НЛЮДИ_"
18          RIGHT JOIN "НВЕДОМОСТИ_" ON "НЛЮДИ_"."ИД" = "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_"
19
20     WHERE "НЛЮДИ_"."ФАМИЛИЯ" > 'Ёлкин'
21           AND "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_" = 163249
22           AND "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_" = 153285;
23
24
25 -- 2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры
   по указанным условиям:
26 -- Таблицы: НЛЮДИ_, НВЕДОМОСТИ_, НСЕССИЯ_.
27 -- Вывести атрибуты: НЛЮДИ_ИМЯ., НВЕДОМОСТИ_ЧЛВК.ИД_, НСЕССИЯ_ЧЛВК.ИД_.
28 -- Фильтры (AND):
29 -- a) НЛЮДИ_ФАМИЛИЯ. > Иванов.
30 -- b) НВЕДОМОСТИ_ЧЛВК.ИД_ > 142390.
31 -- Вид соединения: RIGHT JOIN.
32
33 create index "людиФамилия__btree_idx" on "НВЕДОМОСТИ_" using btree ("ФАМИЛИЯ")
   ;
34 create index "ведЧлвк__FK_hash_idx" on "НВЕДОМОСТИ_" using hash ("ЧЛВКИД_");
35 create index "сессияЧлвк__FK_btree_ix" on "НВЕДОМОСТИ_" using btree ("ЧЛВКИД_"
   );
36
37 EXPLAIN ANALYZE
38
39 SELECT "НЛЮДИ_"."ИМЯ", "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_", "НСЕССИЯ_"."ЧЛВКИД_"
40
41     FROM "НЛЮДИ_"
42          RIGHT JOIN "НВЕДОМОСТИ_" ON "НЛЮДИ_"."ИД" = "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_"
43          RIGHT JOIN "НСЕССИЯ_" ON "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_" = "НСЕССИЯ_"."ЧЛВКИД_"
44
45     WHERE "НЛЮДИ_"."ФАМИЛИЯ" > 'Иванов'
46           AND "НВЕДОМОСТИ_"."ЧЛВКИД_" = 142390;
```

0.2.2 Индексы

Запрос 1

так как в запросе с самого начала присутствуют противоречащие фильтры ($\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД} = 163249$ и $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД} = 153285$), планировщик запросов сразу распознает это и выдает 0 строк. Чтобы добавление индексов имело смысл, изменим условия данного запроса на:

- $\text{Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ} > \text{Ёлкин}$.
- $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД} < 163249$.
- $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД} > 153285$.

Создадим следующие индексы:

1. B-tree индекс на атрибуте Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ . Используем B-tree, так как нас интересует диапазон значений. Это ускорит обработку фильтра $\text{Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ} > \text{Ёлкин}$.
2. B-tree индекс $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД}$. Используем B-tree, так как нас интересует диапазон значений. Это ускорит выполнение фильтров $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД} < 163249$ и $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД} > 153285$, а также соединение таблиц по условию $\text{ON Н_ЛЮДИ.ИД} = \text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД}$.

Запрос 2

Создадим следующие индексы:

1. B-tree индекс на атрибуте Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ . Используем B-tree, так как нас интересует диапазон значений. Это ускорит обработку фильтра $\text{Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ} > \text{Иванов}$.
2. Hash индекс $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД}$. Используем Hash, так как нас интересует конкретное значение. Это ускорит выполнение фильтра $\text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД} = 142390$, а также соединение таблиц по условиям $\text{ON Н_ЛЮДИ.ИД} = \text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД}$, $\text{ON Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД} = \text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД}$.
3. B-tree индекс Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД . Это ускорит соединение таблиц по условию $\text{ON Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД} = \text{Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД}$.

0.2.3 Планы выполнения запросов

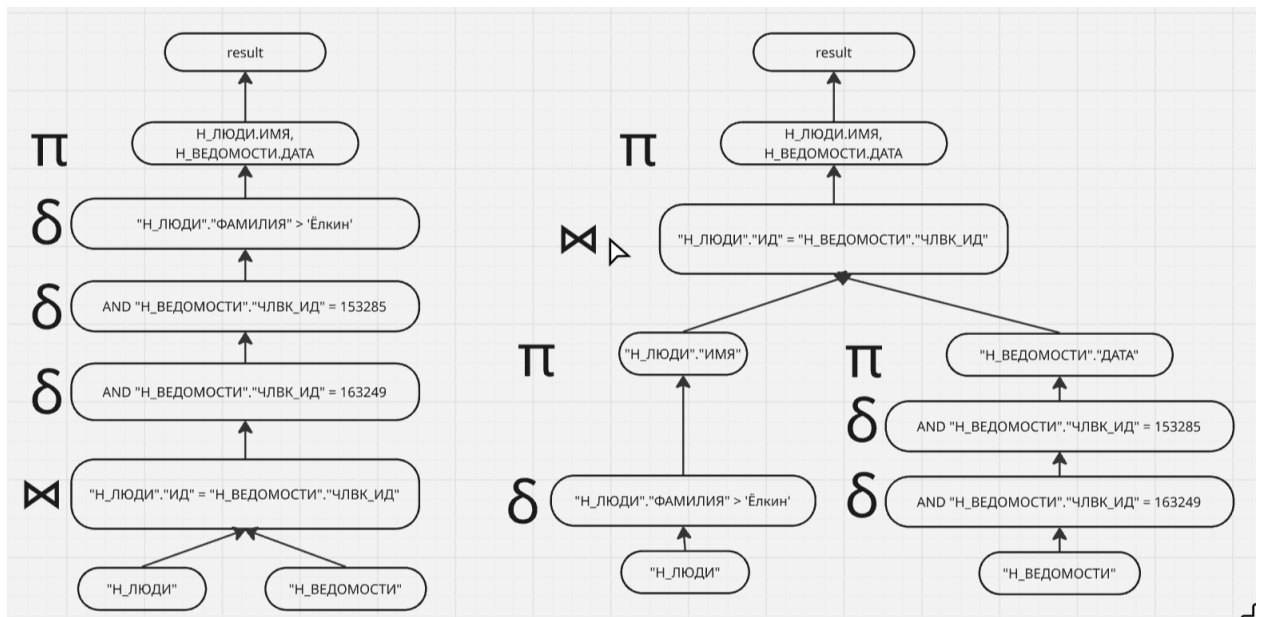


Рис. 1: Запрос 1

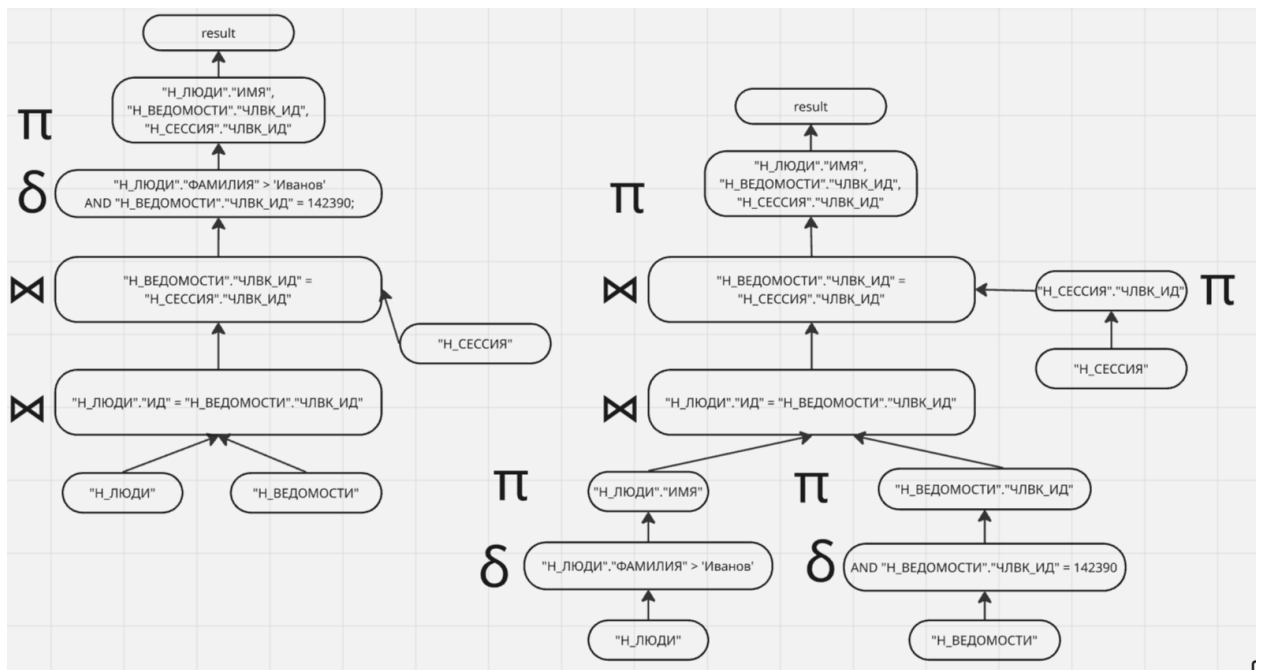


Рис. 2: Запрос 2

Для обоих запросов второй план является более оптимальным, так как выборка происходит на более ранних этапах и, как следствие, в объединении отношений участвует меньшее количество строк. Добавление индексов не повлияет на план выполнения запроса, а только ускорит производительность.

0.2.4 Вывод EXPLAIN-ANALYZE

```
1  -- 1
2
3  Hash Join (cost=341.18..4606.50 rows=6738 width=21) (actual time
4    =3.939..8.122 rows=5920 loops=1)
5    Hash Cond: ("НВЕДОМОСТИ_".ЧЛВКИД_ = "НЛЮДИ_".ИД")
6    -> Bitmap Heap Scan on "НВЕДОМОСТИ_" (cost=130.10..4371.38 rows=9152
7      width=12) (actual time=0.492..2.538 rows=9313 loops=1)
8        Recheck Cond: (("ЧЛВКИД_" < 163249) AND ("ЧЛВКИД_" > 153285))
9        Heap Blocks: exact=670
10       -> Bitmap Index Scan on "ВЕДЧЛВК__FK_IFK" (cost=0.00..127.81
11         rows=9152 width=0) (actual time=0.410..0.411 rows=9313 loops=1)
12         Index Cond: (("ЧЛВКИД_" < 163249) AND ("ЧЛВКИД_" > 153285))
13     -> Hash (cost=163.97..163.97 rows=3768 width=17) (actual time
14       =3.426..3.427 rows=3777 loops=1)
15       Buckets: 4096 Batches: 1 Memory Usage: 221kB
16       -> Seq Scan on "НЛЮДИ_" (cost=0.00..163.97 rows=3768 width=17) (
17         actual time=0.014..2.781 rows=3777 loops=1)
18         Filter: (("ФАМИЛИЯ")::text > 'Ёлкин'::text)
19         Rows Removed by Filter: 1341
20
21 Planning Time: 0.461 ms
22 Execution Time: 8.445 ms
23 (14 rows)
24
25 -- 2
26
27 Nested Loop (cost=0.86..23.70 rows=130 width=21) (actual time
28   =0.098..0.100 rows=0 loops=1)
29   -> Index Only Scan using "ВЕДЧЛВК__FK_IFK" on "НВЕДОМОСТИ_" (cost
30     =0.29..9.43 rows=65 width=4) (actual time=0.031..0.042 rows=92 loops=1)
31     Index Cond: ("ЧЛВКИД_" = 142390)
32     Heap Fetches: 0
33   -> Materialize (cost=0.56..12.65 rows=2 width=21) (actual time
34     =0.000..0.000 rows=0 loops=92)
35     -> Nested Loop (cost=0.56..12.64 rows=2 width=21) (actual time
36       =0.035..0.035 rows=0 loops=1)
37       -> Index Scan using "ЧЛВК_ПК" on "НЛЮДИ_" (cost=0.28..8.30
38         rows=1 width=17) (actual time=0.016..0.016 rows=1 loops=1)
39         Index Cond: ("ИД" = 142390)
40         Filter: (("ФАМИЛИЯ")::text > 'Иванов'::text)
41       -> Index Only Scan using "SYS_C003500_IFK" on "НСЕССИЯ_" (
42         cost=0.28..4.31 rows=2 width=4) (actual time=0.017..0.017 rows=0 loops
43         =1)
44         Index Cond: ("ЧЛВКИД_" = 142390)
45         Heap Fetches: 0
46
47 Planning Time: 0.331 ms
48 Execution Time: 0.142 ms
49 (14 rows)
```


3. Вывод

В рамках данной лабораторной работы были изучены индексы в PostgreSQL. Получены и отработаны на практике знания по построению планов запросов. Проведен анализ команды EXPLAIN ANALYZE.

Литература

- [1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: <https://bit.ly/4dzgo3u> (Дата обращения: 10.09.25)
- [2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: <http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html> (Дата обращения: 10.09.25)